

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (10 points)

ACTIVITES NUMERIQUES : (5 points)

EXERCICE 1 : (1 point)

Relève le numéro de chacune des égalités suivantes et indique si elle est **Vraie (V)** ou **Fausse (F)**.

- | | | |
|--|----------------------------------|-------|
| 1. $\sqrt{7} - \sqrt{2} = \sqrt{5}$ | 3. $PGCD(36, 48) = 12$ | 0,5pt |
| 2. $] \leftarrow; 3] \cap [-3; \rightarrow] = [-3; 3]$ | 4. $(3x - 2)^2 = 9x^2 + 12x - 4$ | 0,5pt |

EXERCICE 2 : (2,5 points)

- Effectue la chaîne d'opérations suivante et donne le résultat sous la forme d'une fraction irréductible : $A = \frac{7}{3} - \frac{4}{3} \div \frac{5}{2}$. 0,5pt
- Le magasin de **M. KAMGA** a fait une réduction de 25% sur le prix de ses marchandises. Quel est le prix d'une marchandise qui valait 32.100 **FCFA** avant la réduction ? 0,5pt
- Factorise l'expression $B = (2x + 1)^2 - 16$. 0,5pt
- Le tableau ci-dessous est le relevé statistique des notes des élèves d'une classe de 3^{ème} à un contrôle de **PCT**.

Note dans l'intervalle	$[0; 5[$	$[5; 10[$	$[10; 15[$	$[15; 20[$
Nombre d'élèves	10	10	25	15

- Donne la classe modale de cette série statistique. 0,25pt
- Calcule la note moyenne obtenue par les élèves de cette classe. 0,75pt

EXERCICE 3 : (1,5 points)

- Résous dans $\mathbb{R}^2$ le système :
$$\begin{cases} x + y = 30 \\ 7x + 6y = 192 \end{cases}$$
 0,75pt
- Pour son restaurant, **Mme BELL** a payé un mélange de 30kg de viande de bœuf sans os et avec os à 76.800 **FCFA**. Sachant qu'un kilogramme de viande sans os coûte 2800 **FCFA** et qu'un kilogramme de viande avec os coûte 2400 **FCFA** :
Calcule le nombre de kilogrammes de viande de chaque espèce. 0,75pt

ACTIVITES GEOMETRIQUES : (5 points)

EXERCICE 1 : (3,25 points)

Le plan est muni d'un repère orthonormé (O, I, J) .

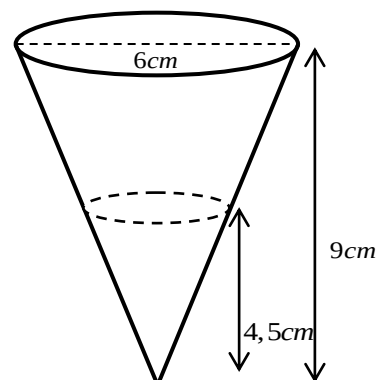
- Place dans le plan les points $A(-5; 3)$, $B(2; 2)$ et $C(1; -5)$. 0,75pt
- Détermine les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$ et déduis en que $AB = BC = 5\sqrt{2}$. 1pt

- Montre que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont orthogonaux et donne la nature exacte du triangle ABC . 0,5pt
- Détermine le sinus et le cosinus de l'angle BAC et déduis en sa mesure en degrés. 0,75pt
- Ecris une équation de la droite (BC) . 0,5pt

EXERCICE 2 : (1,5 points)

Un cornet de glace a la forme d'un cône de révolution de 9cm de hauteur et 6cm de diamètre de base comme l'indique la figure ci-contre :

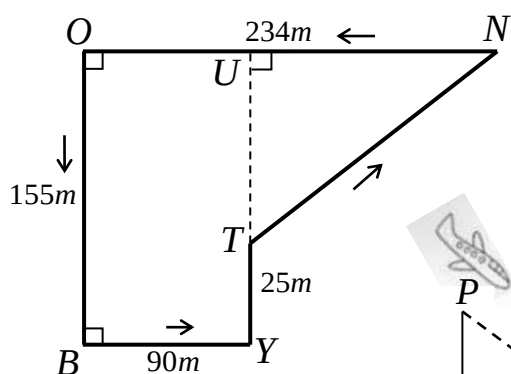
- Montre que le volume du cornet est égal à $84,78\text{cm}^3$. 0,75pt
- On remplit le cornet avec de la glace au chocolat sur une hauteur de $4,5\text{cm}$. Prendre $\pi = 3,14$.
Calcule le volume de la glace au chocolat. 0,75pt



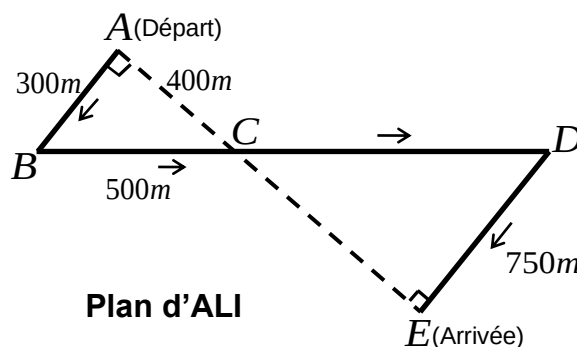
PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (10 points)

SITUATION :

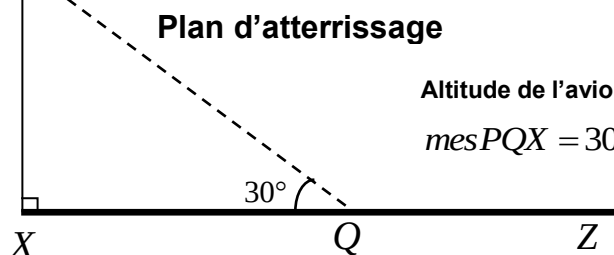
Deux élèves de 3^{ème} : **ATEBA** et **ALI** participent à une course à pieds. Avant l'épreuve, un plan a été remis à chacun d'eux. Ils sont représentés ci-après :



Plan d'ATEBA



Plan d'ALI



Plan d'atterrissage

Altitude de l'avion : $PX = 1058\text{m}$
 $\text{mes}PQX = 30^\circ$

ATEBA doit effectuer 2 tours du trajet $OBYTNO$ et **ALI** un tour du trajet $ABCDE$. Ils se déplacent chacun avec une vitesse constante $V = 14,4\text{km/h}$.

M. ABDEL, papa de l'élève **ALI** est un aiguilleur du ciel et travaille à l'aéroport. Il a reçu le plan du vol d'un avion de tourisme qui est phase d'approche de l'aérodrome suivant le trajet PQ . Cet avion se déplace de P vers Q avec une vitesse constante v de $331,2\text{km/h}$.

Tâches :

- Calcule le temps (en secondes) que mettra **ATEBA** pour cette course. 3pts
- Calcule le temps (en secondes) que mettra **ALI** pour cette course. 3pts
- Calcule le temps (en secondes) que mettra l'avion pour parcourir la distance PQ . 3pts

Présentation : 1 point